Tasca S5.01. Consultes amb MongoDB

Descripció

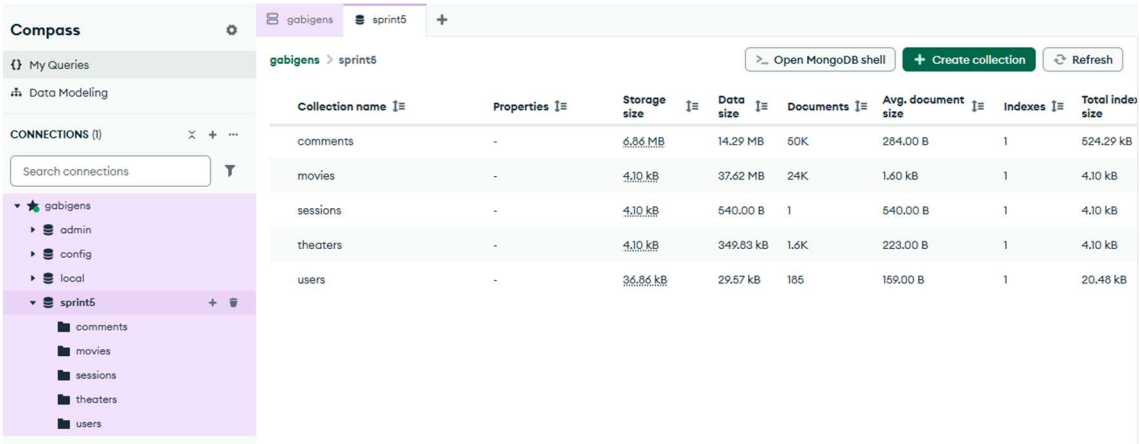
Treballarem amb una base de dades que conté col·leccions relacionades amb una aplicació d'entreteniment cinematogràfic:

- users: Emmagatzema informació d'usuaris/es, incloent-hi noms, emails i contrasenyes xifrades.
- theatres: Conté dades de cinemes, com ID, ubicació (direcció i coordenades geogràfiques).
- sessions: Guarda sessions d'usuari, incloent-hi ID d'usuari i tokens JWT per a l'autenticació.
- movies: Inclou detalls de pel·lícules, com a trama, gèneres, durada, elenc, comentaris, any de llançament, directors, classificació i premis.
- comments: Emmagatzema comentaris d'usuaris/es sobre pel·lícules, amb informació de l'autor/a del comentari, ID de la pel·lícula, text del comentari i la data.

Duràs a terme algunes consultes que et demana el client/a, el qual està mesurant si seràs capaç o no de fer-te càrrec de la part analítica del projecte vinculat amb la seva base de dades.

Nivell 1

Crea una base de dades amb MongoDB utilitzant com a col·leccions els arxius adjunts.

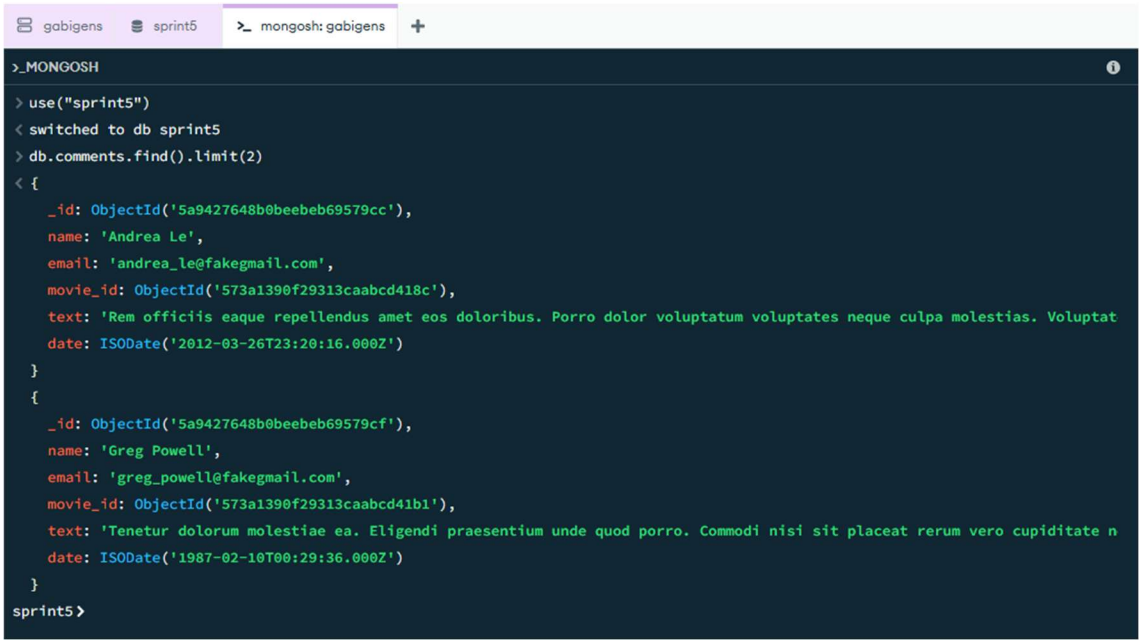


Exercici 1

- **Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades.**

Para mostrar los 2 primeros comentarios de la colección, utilicé el método find() junto con limit() directamente en el MongoDB Shell.

db.comments.find().limit(2)

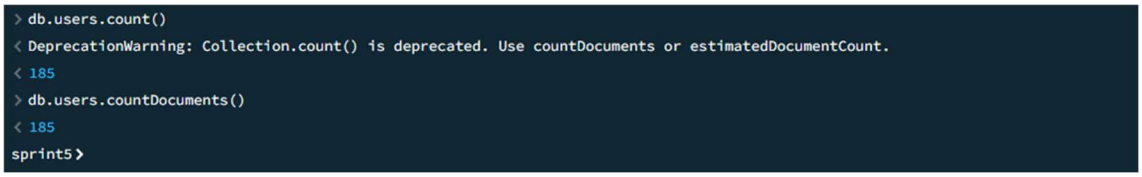


- **Quants usuaris tenim registrats?**

Inicialmente intenté el método db.users.count() pero me resultó una alerta de 'deprecated' o obsoleto, lo que significa que hay un método más en día, actualizado. Por este motivo, utilicé countDocuments(). Ambos métodos devolvieron el mismo resultado: 185 usuarios registrados.

db.users.count()

db.users.countDocuments()



- **Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?**

Para contar los cines del estado de California, utilicé la abreviatura CA, que aparece en el campo ‘state’ de la dirección de cada cine. Mediante countDocuments() y un filtro sobre el campo anidado location.address.state, obtuve un total de 169 cines.

db.theaters.countDocuments({

"location.address.state": "CA"})

```
> db.theaters.countDocuments({
    "location.address.state": "CA"
  })
< 169
sprint5 >
```

- **Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?**

Para identificar al primer usuario registrado, probé los métodos findOne() y find().limit(1). Ambas consultas devolvieron el usuario Ned Stark.

1. db.users.findOne()
2. db.users.find(

{ },

{ user_id: 1}).limit(1)

```
> db.users.findOne()
< {
    _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
    name: 'Ned Stark',
    email: 'sean_bean@gameofthron.es',
    password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0LzO0HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74crlJ1Vu'
  }
```

```
> db.users.find(
      { },
      { user_id: 1}
  ).limit(1)
< {
    _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6')
  }
```

- **Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?**

  Para contar las películas de comedia, utilicé countDocuments() con un filtro sobre el campo genres, obtuve un total de 7.024 películas.

  db.movies.countDocuments({

  "genres": "Comedy"})

```
> db.movies.countDocuments({
    "genres": "Comedy"
  })
< 7024
sprint5 >
```

Exercici 2

Mostra'm tots els documents de les pel·lícules produïdes en 1932, però que el gènere sigui drama o estiguin en francès.

El objetivo de este ejercicio es comprender el uso combinado de los operadores lógicos AND y OR para filtrar documentos. De esta manera, obtenemos todas las películas del año 1932 que sean del género drama o que estén disponibles en francés.

db.movies.find(

{ year: 1932,

$or: [{ genres: "Drama" } , { languages: "French" }] })

```
> db.movies.find(
    { year: 1932,
      $or: [ { genres: "Drama" } , { languages: "French" } ] }
)
< {
  _id: ObjectId('573a1391f29313caabcd9458'),
  plot: 'A young artist draws a face at a canvas on his easel. Suddenly the mouth on the drawing comes into life and starts t
  runtime: 55,
  rated: 'UNRATED',
  cast: [
    'Enrique Rivero',
    'Elizabeth Lee Miller',
    'Pauline Carton',
    'Odette Talazac'
  ],
  num_mflix_comments: 1,
  poster: 'https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWY3ODE5ZWEtYjlmYi00NjA4LTk4ZWYtMzBhZDE5MjY0YTYxXkEyXkFqcGdeQXVyNzI4MDMyMT
  title: 'The Blood of a Poet',
  lastupdated: '2015-09-16 13:13:05.537000000',
  languages: [
    'French'
  ],
  released: ISODate('2010-05-20T00:00:00.000Z'),
  directors: [
    'Jean Cocteau'
```

Exercici 3

Mostra'm tots els documents de pel·lícules estatunidenques que tinguin entre 5 i 9 premis que van ser produïdes entre 2012 i 2014.

Para realizar la consulta, volví a utilizar el método find(). Para aplicar el filtro de rango, utilizamos los operadores de MongoDB $gte (mayor o igual que) y $lte

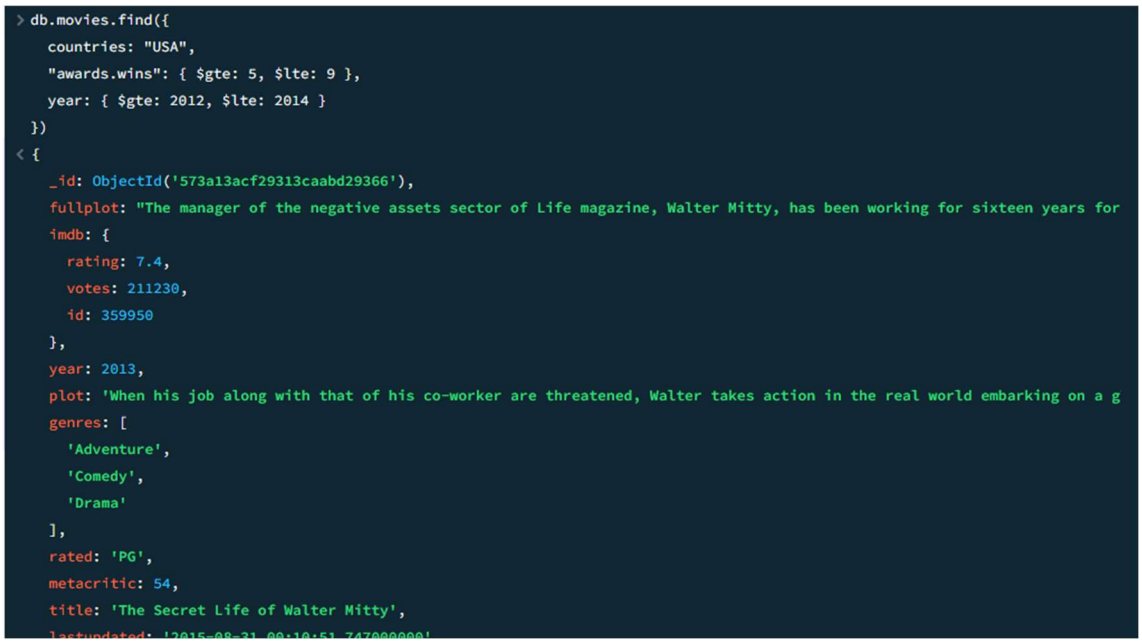
(menor o igual que), que equivalen a la lógica de BETWEEN en SQL cuando queremos incluir ambos límites.

db.movies.find({

countries: "USA",

"awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 },

year: { $gte: 2012, $lte: 2014 }})



Nivell 2

Exercici 1

Compte quants comentaris escriu un usuari/ària que utilitza "GAMEOFTHRON.ES" com a domini de correu electrònic.

He utilizado dos métodos para realizar la consulta: uno más directo y otro más específico. En ambos casos, el resultado ha sido de 22.841 comentarios. La diferencia entre las dos sintaxis es que la segunda utiliza una expresión regular con condiciones más precisas:

- @: exige que aparezca el símbolo de la arroba.
- \.: representa el punto literal del dominio.
- $: indica el final de la cadena.
- i: ignora las diferencias entre mayúsculas y minúsculas.

De esta manera, la segunda consulta permite comprobar que la dirección de correo electrónico termine específicamente con el dominio @gameofthron.es.

```
db.comments.countDocuments(
 {email: /gameofthron.es/})
db.comments.countDocuments(
 {email: /@gameofthron\.es$/i})
```

```
> db.comments.countDocuments(
    { email: /gameofthron.es/ }
  )
< 22841
> db.comments.countDocuments({
    email: /@gameofthron\.es$/i
  })
< 22841
```

Exercici 2

Quants cinemes hi ha en cada codi postal situats dins de l'estat Washington D. C. (DC)?
Hasta ahora, este ha sido el ejercicio que más me ha costado debido a que la sintaxis es muy diferente. Para obtener el resultado, tenemos que agrupar los cines por código postal (zipcode). Sin embargo, en MongoDB debemos realizar el filtrado por estado dentro de la agregación. $match funciona como nuestro filtro, mientras que $group realiza la agrupación y permite contar los cines de cada código postal mediante $sum: 1.

```
db.theaters.aggregate([{ $match: { "location.address.state": "DC" }},
 {$group: {_id: "$location.address.zipcode",
           total: { $sum: 1 }}}])
```

```
> db.theaters.aggregate([
    {
      $match: { "location.address.state": "DC" }
    },
    {
      $group: {
        _id: "$location.address.zipcode",
        total: { $sum: 1 }
      }
    }
  ])
< {
    _id: '20002',
    total: 1
  }
  {
    _id: '20010',
    total: 1
  }
  {
    _id: '20016',
    total: 1
  }
```

Nivell 3

Exercici 1

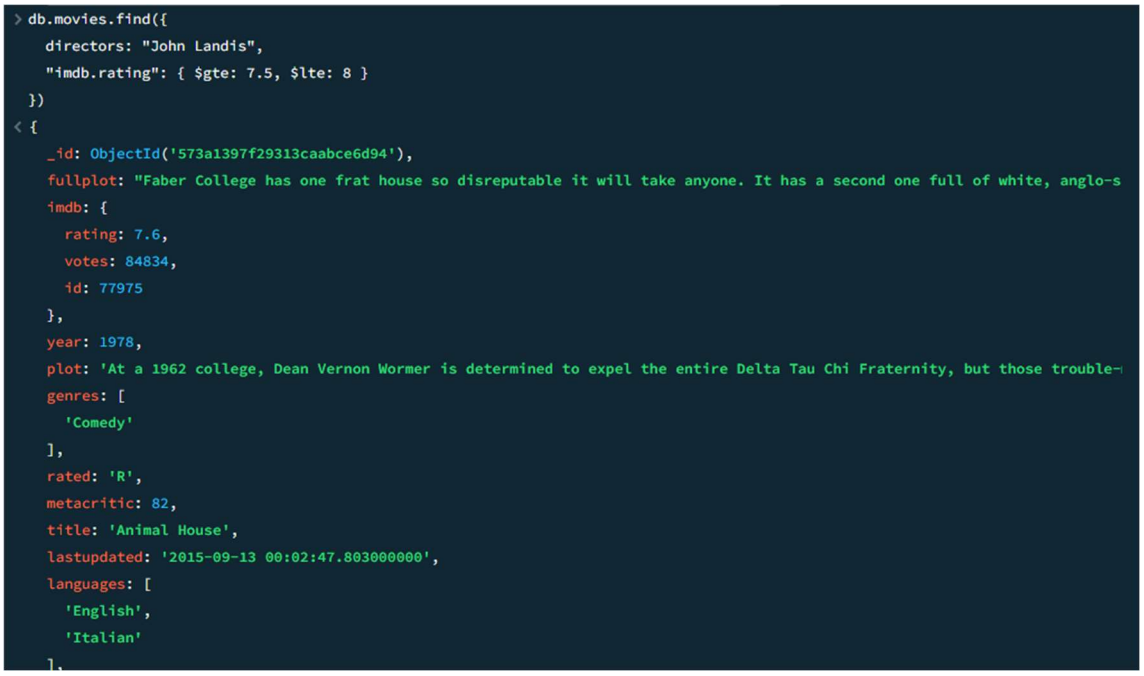
Troba totes les pel·lícules dirigides per John Landis amb una puntuació IMDb (Internet Movie Database) d'entre 7,5 i 8.

Para esta consulta, utilicé el método find() combinando dos condiciones con una lógica AND implícita, ya que me resultó más sencillo. De esta manera, obtenemos todas las películas dirigidas por John Landis que tienen una puntuación IMDb de entre 7,5 y 8, ambos valores incluidos.

db.movies.find({

directors: "John Landis",

"imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 }})



Exercici 2

Mostra en un mapa la ubicació de tots els teatres de la base de dades.

Para visualizar el mapa con la ubicación de las salas de cine, entramos en la colección theaters y hacemos clic en las pestañas **Schema** y **Analyze**. En las opciones de datos geoespaciales (Geo), podemos visualizar el mapa con las ubicaciones de los cines.

gabigens > sprint5 > theaters

Open MongoDB shell

Documents 1.6K | Aggregations | Schema | Indexes 1 | Validation

Tell us what to find (e.g. movies from 2000) or paste a query in another language (SQL, Java, etc.) Generate

Type a query: { field: 'value' } Reset Analyze Options

EXPORT SCHEMA

This report is based on a sample of **1000** documents. Learn more

geo

coordinates

